

Araz Mehrabani

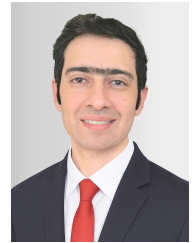
Maschinenbauingenieur | FEM · Strukturdynamik · ANSYS

📍 22880 Wedel / Hamburg

☎ +49 1575 436 3238

✉ araz.h.mehrabani@gmail.com

🎂 Geboren: 28.07.1989



PROFIL & KERNKOMPETENZEN

Maschinenbauingenieur mit Industrieerfahrung in **FE-Modellaufbau**, **Strukturdynamik** und **Maschinenentwicklung**. Praxis von Geometrievereinfachung und Vernetzung über Randbedingungen/Lasten bis statischer, modaler und harmonischer Analyse sowie experimenteller Validierung.

TECHNISCHE SCHWERPUNKTE

FE-Modellierung: ANSYS Workbench; Geometrie-Rekonstruktion/-Vereinfachung, Linien-/Balkenmodelle, Materialien, Kontakte, Randbedingungen und Lastfälle.

Vernetzung: lokale Netzverfeinerung in kritischen Bereichen, gröbere Netze in gering belasteten Zonen, Mesh-Quality und Rechenzeitoptimierung.

Strukturdynamik: statische, modale und harmonische Analyse; Spannungen/Verformungen, Eigenfrequenzen, Mode Shapes, Resonanz- und Betriebsbereichsbewertung.

Daten & Validierung: Python/MATLAB, NumPy/pandas/Matplotlib/SciPy, FFT-/Ordnungsanalyse, Zeitreihen; Feder-Labortests und Ergebnisabgleich.

BERUFSERFAHRUNG

Entwicklungsingenieur — Sabaniroo, Teheran

01/2022–02/2023

- **ANSYS**-Analyse des Turm-Fundament-Anschlusses: Modellaufbau, Material-/Kontaktdefinition, Randbedingungen, Vernetzung sowie Spannungs-/Verformungsauswertung kritischer Bereiche.

Maschinenbauingenieur — TehranRigzar, Teheran

03/2017–12/2021

- Vibrationssieb zunächst aus CATIA übernommen, anschließend für ANSYS rekonstruiert und als vereinfachtes Linien-/Balkenmodell reduziert; lokale Netzverfeinerung in kritischen Spannungszonen zur Balance von Genauigkeit und Rechenzeit.
- Statische/modale/harmonische Auswertung von Spannungen, Verformungen, Eigenfrequenzen und Mode Shapes zur Definition eines resonanzarmen Betriebsbereichs; Federberechnung und experimentelle Laborprüfung.

Werkstudent Maschinenbau – Konstruktion — Ario Fidar Maham Co., Teheran

11/2012–05/2013

- CAD-Neumodellierung eines 40x90-Backenbrechers in **CATIA V5** einschließlich Einzelkomponenten, Baugruppen und Fertigungszeichnungen.

DYNAMIK & ANALYSE

Masterarbeit (laufend) – Dynamische Lastanalyse — Python-basierte Zeitreihenpipeline mit Filtervergleich, FFT-/Ordnungsdiagnostik und 0P/1P/2P-Harmonischen zur Untersuchung dynamischer strukturmechanischer Lastantworten.

STUDIUM

M.Sc. Wind Energy Engineering, Hochschule Flensburg — Durchschnittsnote: 1,9

03/2023–11/2026

M.Sc. Maschinenbau, Hakim Sabzevari University — Regelungstechnik und Robotik

09/2014–01/2017

B.Sc. Maschinenbau, Islamic Azad University — Maschinenbau & Strukturdynamik

09/2008–06/2013

SPRACHEN

Deutsch: B2 (aktive Weiterentwicklung). Englisch: C1 / IELTS 7.0. Persisch: Muttersprache.